

**CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM**  
**ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA**  
**CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE  
PRODUTORES LOCAIS**

**JOSÉ LUIZ**  
**LUIS FERNANDO**  
**PAULO VICTOR MONTEIRO**

**MANAUS – AM**

**2026**

**Ambiente de Aprendizagem onde foi realizada a Prática Profissional Supervisionada:** ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA

**Endereço do local onde foi realizada a Prática Profissional Supervisionada:** Endereço: Rua Marginal Esquerda, 28, Galileia, Manaus – AM (CEP 69093-780)

**Ambiente de Aprendizagem:** Laboratório de Informática 02

**Turno:** Matutino

**Período de realização:** 18/08/2026 à 08/09/2026

Relatório Técnico de Prática Profissional Supervisionada Nível II, apresentado como requisito parcial para aprovação no componente curricular do CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

**Nota Final das Prática Profissional Supervisionada da Etapa 01:** (            ) \_\_\_\_\_

**Considerações do Instrutor da Prática Profissional Supervisionada:**

---

---

---

---

---

---

**Instrutora:** Priscila Leylianne da Silva Gonçalves

**CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM**  
**ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA**  
**CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**Avaliação Final do Projeto Técnico:**

A Avaliação do projeto intitulado (**SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE PRODUTORES LOCAIS**), desenvolvido pelos estudantes: **José Luiz, Luis Fernando e Paulo Victor Monteiro**, está composta de duas partes, sendo:

**Parte 1** – Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota: (            )\_\_\_\_\_

**Parte 2** – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma: (            )\_\_\_\_\_

**Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto):** (            )\_\_\_\_\_

**Considerações do Professor/Instrutor:**

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Instrutor do Projeto (Avaliador)

MANAUS – AM

2026

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do SISFEIRA .....             | 11 |
| Figura 2 – Diagrama de Classes de Domínio .....                   | 12 |
| Figura 3 – Diagrama de Atividades e Ciclo de Vida do Pedido ..... | 13 |



## LISTA DE TABELAS

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Requisitos Funcionais (RF) .....                      | 8  |
| Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais (RNF) .....                 | 9  |
| Tabela 3 – Regras de Negócio (RN) .....                          | 10 |
| Tabela 4 – Dicionário de Dados: Entidade Usuário .....           | 14 |
| Tabela 5 – Dicionário de Dados: Entidade Produto .....           | 15 |
| Tabela 6 – Dicionário de Dados: Entidade Edição da Feira .....   | 16 |
| Tabela 7 – Dicionário de Dados: Entidade Ponto de Retirada ..... | 16 |
| Tabela 8 – Dicionário de Dados: Entidade Pedido .....            | 17 |
| Tabela 9 – Dicionário de Dados: Entidade Item do Pedido .....    | 18 |
| Tabela 10 – Dicionário de Dados: Entidade Notificação .....      | 18 |
| Tabela 11 – Fases de Execução do Projeto .....                   | 23 |
| Tabela 12 – Cronograma de Atividades .....                       | 24 |
| Tabela 13 – Orçamento Consolidado do Projeto .....               | 25 |

## SUMÁRIO

### Sumário

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Apresentação</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Caracterização do Problema e Justificativa</b> | <b>7</b>  |
| 2.1       | A Importância do Problema para a Comunidade       | 7         |
| 2.2       | Projetos Semelhantes e Complementaridade          | 7         |
| 2.3       | Benefícios Esperados                              | 7         |
| 2.4       | Embasamento na Literatura (Justificativa Técnica) | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Área de Abrangência</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Objetivos</b>                                  | <b>9</b>  |
| 4.1       | Objetivo Geral                                    | 9         |
| 4.2       | Objetivos Específicos                             | 9         |
| 4.3       | Delimitação do Escopo do MVP                      | 9         |
| <b>5</b>  | <b>Metas</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>6</b>  | <b>Fases de Execução</b>                          | <b>11</b> |
| 6.1       | Entrevistas (Questionário Google Forms)           | 11        |
| 6.2       | Requisitos e Regras de Negócio                    | 14        |
| 6.3       | Modelagem (Banco de Dados)                        | 16        |
| <b>7</b>  | <b>Metodologia</b>                                | <b>18</b> |
| 7.1       | Diagrama de Casos de Uso                          | 18        |
| 7.2       | Diagrama de Classes                               | 18        |
| 7.3       | Diagrama de Atividades                            | 20        |
| 7.4       | Dicionário de Dados (DD)                          | 22        |
| <b>8</b>  | <b>Descrição das Atividades Práticas na Etapa</b> | <b>27</b> |
| 8.1       | Trello                                            | 27        |
| 8.2       | Figma                                             | 27        |
| 8.3       | Astah / Mermaid.js                                | 27        |
| 8.4       | Git e GitHub                                      | 27        |
| 8.5       | PostgreSQL e Utilitário psql                      | 28        |
| <b>9</b>  | <b>Órgãos Envolvidos</b>                          | <b>29</b> |
| <b>10</b> | <b>Mecanismos e Normas de Execução</b>            | <b>30</b> |
| 10.1      | Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)            | 30        |
| 10.2      | Segurança e Simplificações do MVP                 | 30        |
| <b>11</b> | <b>Orçamento</b>                                  | <b>31</b> |
| <b>12</b> | <b>Cronograma</b>                                 | <b>32</b> |
| 12.1      | Fases de Execução                                 | 32        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 12.2 Cronograma de Atividades . . . . . | 32        |
| <b>13 Referências . . . . .</b>         | <b>33</b> |
| <b>Apêndice . . . . .</b>               | <b>34</b> |
| <b>Anexo . . . . .</b>                  | <b>35</b> |

## 1 APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta a síntese das atividades desenvolvidas durante a etapa de Levantamento de Requisitos e Mapeamento de Processos referente à Prática Profissional Supervisionada no âmbito do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do CETAM[cite: 10, 12]. Durante este período, as ações estiveram concentradas no estudo, especificação técnica e modelagem do projeto **SISFEIRA**, uma aplicação web voltada à modernização da cadeia de comercialização das feiras livres de produtores locais e agricultores familiares[cite: 1, 10, 12].

A execução desta prática justifica-se pela necessidade de alinhar o desenvolvimento de software aos preceitos da engenharia e da gestão de processos contemporânea[cite: 10, 12]. Ao permitir que os clientes visualizem a oferta semanal e realizem seus pedidos antecipadamente, o sistema possibilita que os feirantes colham e transportem estritamente a quantidade demandada, mitigando perdas financeiras e o descarte de alimentos perecíveis[cite: 1, 10].

A solução técnica prioriza simplicidade operacional, controle e baixo custo, adotando tecnologias abertas (HTML5, CSS3, Vanilla JS, Node.js, Express e PostgreSQL) executadas nativamente em ambiente Debian Linux[cite: 1, 3, 5, 6, 9, 10]. Diante desse contexto, a presente etapa prática teve como objetivo geral mapear o fluxo operacional das feiras e estruturar a especificação técnica para a construção do Produto Mínimo Viável (MVP) em um ciclo de 15 dias[cite: 1, 10, 12]. Como objetivos específicos, esta prática buscou[cite: 10, 12]:

- a) Mapear as rotinas de catálogo, reserva de itens e controle físico de entregas na banca[cite: 1, 10, 12];
- b) Identificar as falhas de previsão de demanda que afetam agricultores e consumidores[cite: 1, 10, 12];
- c) Aplicar ferramentas modernas de modelagem conceitual, prototipação e gestão de requisitos para fundamentar a viabilidade técnica do SISFEIRA[cite: 1, 10, 12].

## 2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

### 2.1 A Importância do Problema para a Comunidade

As feiras livres constituem o principal canal de escoamento da agricultura familiar no Amazonas[cite: 1, 10]. Contudo, a ausência de mecanismos digitais de previsão de demanda acarreta gargalos crônicos: desabastecimento precoce de mercadorias procuradas ou excedente de produtos perecíveis que acabam descartados[cite: 1, 10]. O SISFEIRA soluciona esse cenário ao criar uma vitrine de pedidos antecipados, proporcionando previsibilidade ao feirante e conveniência ao comprador[cite: 1, 10].

### 2.2 Projetos Semelhantes e Complementaridade

Diferente de sistemas governamentais estaduais ou de grandes plataformas proprietárias de comércio eletrônico, o SISFEIRA atua de maneira descentralizada e leve[cite: 1, 10, 12]. O sistema foca nas especificidades comunitárias locais, servindo como canal ágil de captação de encomendas sem a imposição de taxas transacionais ou burocracias de pagamento eletrônico no MVP[cite: 1, 10, 12].

### 2.3 Benefícios Esperados

- **Impacto Social:** Inclusão sociodigital dos feirantes por meio de interfaces responsivas (*Mobile-First*) de usabilidade direta[cite: 1, 5, 10, 12].
- **Impacto Econômico:** Redução de perdas financeiras dos agricultores familiares com colheitas ajustadas à demanda real[cite: 1, 10, 12].
- **Impacto Ambiental:** Mitigação do desperdício de alimentos orgânicos e racionalização do frete das comunidades rurais até Manaus[cite: 1, 10, 12].

### 2.4 Embasamento na Literatura (Justificativa Técnica)

A digitalização de processos operacionais encontra sólido respaldo na literatura técnica[cite: 10, 12]. Segundo Pressman e Maxim (2016), a aplicação de requisitos rigorosos e modelagem conceitual assegura a sustentabilidade do software[cite: 10]. Conforme Elmasri e Navathe (2018), a consistência transacional relacional (ACID) é indispensável para integridade de compras e estoques[cite: 10].

### 3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto compreende o ambiente operacional das feiras livres e eventos de produtores locais no Estado do Amazonas, com foco inicial de aplicação em feiras comunitárias no município de Manaus[cite: 1, 10]. O sistema foi concebido com arquitetura genérica para atender diferentes espaços físicos[cite: 1, 10].

Os agentes abrangidos pelo sistema dividem-se em três perfis[cite: 1, 8, 10]:

- **Produtores Locais / Feirantes:** Cadastram seus itens agrícolas, acompanham notificações de compras e preparam as encomendas[cite: 1, 8, 10].
- **Clientes / Compradores:** Consultam o catálogo semanal e reservam previamente os produtos para retirada física[cite: 1, 8, 10].
- **Organização da Feira:** Coordena parâmetros operacionais, ativa edições semanais e define pontos de entrega/coleta[cite: 1, 8, 10].

## 4 OBJETIVOS

### 4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar uma aplicação web para a gestão de pedidos antecipados, catálogo de produtos locais e controle de pontos de retirada para feiras livres, estabelecendo um canal digital eficiente entre a agricultura familiar e os consumidores[cite: 1, 10, 12].

### 4.2 Objetivos Específicos

- Implementar o módulo de cadastro e gestão de produtores e seus respectivos catálogos de produtos[cite: 1, 10, 12];
- Desenvolver a interface pública de visualização do catálogo organizado por semana/edição da feira[cite: 1, 10, 12];
- Construir o carrinho de compras e o fluxo de emissão de pedidos sem exigência de pagamento eletrônico imediato[cite: 1, 10, 12];
- Disponibilizar o acompanhamento do status do pedido (RECEBIDO, EM\_PREPARACAO e ENTREGUE) com emissão de comprovante digital com código único[cite: 1, 8, 10, 12];
- Implementar protocolos de segurança e privacidade alinhados à LGPD[cite: 9, 10, 12];
- Gerar relatórios automatizados de vendas consolidadas exclusivos para cada produtor[cite: 1, 4, 10, 12].

### 4.3 Delimitação do Escopo do MVP

- **Escopo Contemplado:** Cadastro de usuários, vitrine virtual, gestão de carrinho com persistência local, emissão de comprovante para retirada física, painel de controle do feirante e relatórios analíticos básicos[cite: 1, 5, 9, 10].
- **Não-Escopo:** O sistema não contempla integração com gateways bancários/cartão de crédito (o pagamento ocorre presencialmente na banca), rastreamento por GPS ou serviços de entrega terceirizada (delivery)[cite: 1, 10].

## 5 METAS

As metas do projeto representam as entregas parciais e finais quantificadas ao longo do período de 15 dias de execução[cite: 10, 12]:

- **Meta 1 (Dias 1 a 3):** Concluir 100% do levantamento e detalhamento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais no Documento de Especificação de Requisitos e estruturar o esquema do banco de dados relacional[cite: 10].
- **Meta 2 (Dias 4 a 6):** Elaborar e validar os protótipos navegáveis das 7 telas centrais da aplicação no Figma (Login/Cadastro, Catálogo, Carrinho, Comprovante, Painel do Produtor, Status do Pedido e Relatórios)[cite: 10].
- **Meta 3 (Dias 7 a 11):** Desenvolver 100% dos módulos de back-end (API REST em Node.js com PostgreSQL) e as interfaces responsivas em Vanilla JS[cite: 3, 5, 10].
- **Meta 4 (Dias 12 a 13):** Executar os testes integrados de ponta a ponta simulando o fluxo completo de cadastro, montagem de pedido, comprovante e evolução de status[cite: 10].
- **Meta 5 (Dias 14 a 15):** Finalizar a documentação técnica consolidada, gerar o relatório impresso e estruturar a apresentação oral do projeto[cite: 10].



## 6 FASES DE EXECUÇÃO

### 6.1 Entrevistas (Questionário Google Forms)

#### Questionário de Diagnóstico: Processo de Matrícula

*Pesquisa de Satisfação e Melhoria – Matrículas Escolares*[cite: 12]

Este questionário é rápido, anônimo e tem como objetivo entender as dificuldades do atual modelo de matrículas (presencial) para ajudar no desenvolvimento de uma nova solução tecnológica para a nossa comunidade[cite: 12].

**1. Qual é o seu principal vínculo com a instituição de ensino?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) Sou aluno(a) do ensino médio ou de cursos técnicos[cite: 12]
- ( ) Sou pai/mãe ou responsável por um aluno[cite: 12]
- ( ) Sou funcionário(a) da secretaria ou setor administrativo[cite: 12]
- ( ) Sou professor(a) ou coordenador(a)[cite: 12]

**2. Como você avalia a sua experiência geral com o atual modelo físico (presencial) de matrículas e renovações na escola?** *(Tipo no Forms: Escala linear de 1 a 5)*[cite: 12]

- ( 1 ) Muito insatisfatória / Desgastante[cite: 12]
- ( 2 ) Insatisfatória[cite: 12]
- ( 3 ) Razoável / Indiferente[cite: 12]
- ( 4 ) Satisfatória[cite: 12]
- ( 5 ) Muito satisfatória / Excelente[cite: 12]

**3. No último período de matrículas, qual foi o tempo médio que você gastou presencialmente na escola (incluindo tempo de fila e atendimento)?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) Menos de 30 minutos[cite: 12]
- ( ) Entre 30 minutos e 1 hora[cite: 12]
- ( ) Entre 1 e 3 horas[cite: 12]
- ( ) Mais de 3 horas[cite: 12]

- ( ) Não participei do último processo de matrícula[cite: 12]

**4. Qual foi a maior dificuldade enfrentada durante o processo presencial?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) Longas filas de espera e superlotação[cite: 12]
- ( ) Falta de clareza sobre a quantidade de vagas disponíveis[cite: 12]
- ( ) Burocracia com cópias de documentos físicos (papel)[cite: 12]
- ( ) Dificuldade de ir à escola no horário de funcionamento[cite: 12]
- ( ) Não tive nenhuma dificuldade[cite: 12]

**5. Pensando na sua rotina, qual é o seu nível de acesso à internet para utilizar um futuro sistema digital?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) Tenho bom acesso à internet pelo celular e computador[cite: 12]
- ( ) Tenho acesso à internet apenas pelo celular (smartphone)[cite: 12]
- ( ) Meu acesso à internet é limitado ou instável[cite: 12]
- ( ) Não tenho acesso à internet em casa[cite: 12]

**6. Você seria a favor da substituição do modelo presencial de matrículas por um sistema 100% online (SisMatrícula), que pudesse ser acessado de casa?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) Sim, com certeza[cite: 12]
- ( ) Sim, mas manteria o atendimento presencial apenas para quem não tem internet[cite: 12]
- ( ) Não, prefiro o método tradicional no papel[cite: 12]
- ( ) Sou indiferente[cite: 12]

**7. Você se sentiria seguro(a) enviando fotos ou PDFs dos seus documentos pessoais e comprovantes através de um sistema oficial da escola?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) Sim, totalmente seguro(a)[cite: 12]
- ( ) Parcialmente, desde que o sistema garanta a proteção dos dados[cite: 12]
- ( ) Não me sentiria seguro(a)[cite: 12]

**8. Na sua opinião, qual deve ser a funcionalidade MAIS importante no novo sistema de matrículas?** *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- ( ) **Rapidez e estabilidade:** O sistema não travar no dia de abertura das vagas[cite: 12].
- ( ) **Transparência:** Mostrar em tempo real sua posição na fila ou as vagas restantes[cite: 12].
- ( ) **Facilidade de uso:** Ser simples e fácil de preencher pelo celular[cite: 12].
- ( ) **Comunicação:** Enviar alertas (por e-mail ou WhatsApp) confirmando que a matrícula deu certo[cite: 12].

## 6.2 Requisitos e Regras de Negócio

### Requisitos Funcionais (RF): O que o sistema deve fazer[cite: 10, 12]

| Código | Identificador                     | Descrição do Requisito                                                                                              |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | Cadastro de Produtores e Produtos | Permitir o cadastro de produtores e o gerenciamento autônomo dos produtos de seu catálogo agrícola[cite: 1, 10].    |
| RF02   | Cadastro de Clientes              | Permitir o registro e a autenticação de clientes/compradores para emissão de pedidos[cite: 1, 10].                  |
| RF03   | Catálogo Semanal da Feira         | Disponibilizar a visualização pública dos produtos cadastrados para a edição ativa da feira[cite: 1, 10].           |
| RF04   | Carrinho de Compras               | Permitir que o cliente selecione múltiplos itens, defina quantidades e estruture seu pedido[cite: 1, 10].           |
| RF05   | Confirmação e Comprovante         | Confirmar a compra, registrando o pedido e emitindo comprovante digital com código único[cite: 1, 10].              |
| RF06   | Gestão do Status do Pedido        | Permitir ao produtor acompanhar e atualizar o estado do pedido (RECEBIDO, EM_PREPARACAO, ENTREGUE)[cite: 1, 8, 10]. |
| RF07   | Histórico de Pedidos              | Disponibilizar ao cliente a consulta de compras anteriores e acompanhamento de pedidos ativos[cite: 1, 10].         |
| RF08   | Relatório de Vendas               | Gerar relatórios analíticos de vendas e faturamento consolidados exclusivos para cada produtor[cite: 1, 4, 10].     |
| RF09   | Notificação de Novos Pedidos      | Emitir alertas no painel do produtor e disparar notificações transacionais de novas encomendas[cite: 1, 10].        |
| RF10   | Definição do Ponto de Retirada    | Exibir e exigir a seleção do local físico de coleta homologado para a feira[cite: 1, 10].                           |

### Requisitos Não Funcionais (RNF): Restrições e qualidades do sistema[cite: 10, 12]

| <b>Código</b> | <b>Categoria</b>         | <b>Descrição do Requisito</b>                                                                                    |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b>  | Desempenho               | Garantir carregamento das páginas de catálogo em tempo inferior a 2 segundos em rede padrão[cite: 1, 10].        |
| <b>RNF02</b>  | Segurança                | Proteger credenciais com hash seguro ( <i>bcrypt</i> ) e parametrizar queries SQL (\$1, \$2)[cite: 1, 3, 4, 10]. |
| <b>RNF03</b>  | Usabilidade              | Fornecer fluxo de compra simples e intuitivo, realizável em poucos cliques[cite: 1, 10].                         |
| <b>RNF04</b>  | Disponibilidade          | Assegurar disponibilidade estável do servidor durante as janelas de maior demanda da feira[cite: 1, 10].         |
| <b>RNF05</b>  | Portabilidade            | Estruturar layout responsivo otimizado para smartphones ( <i>Mobile-First</i> )[cite: 1, 5, 10].                 |
| <b>RNF06</b>  | Escalabilidade           | Suportar acessos simultâneos sem esgotar conexões via <i>Connection Pooling</i> no PostgreSQL[cite: 1, 3, 10].   |
| <b>RNF07</b>  | Manutenibilidade         | Adotar arquitetura modular desacoplada separando rotas, controladores, serviços e repositórios[cite: 3, 10].     |
| <b>RNF08</b>  | Integridade Transacional | Garantir consistência estrita (ACID) na persistência de pedidos via transações atômicas nativas[cite: 3, 10].    |

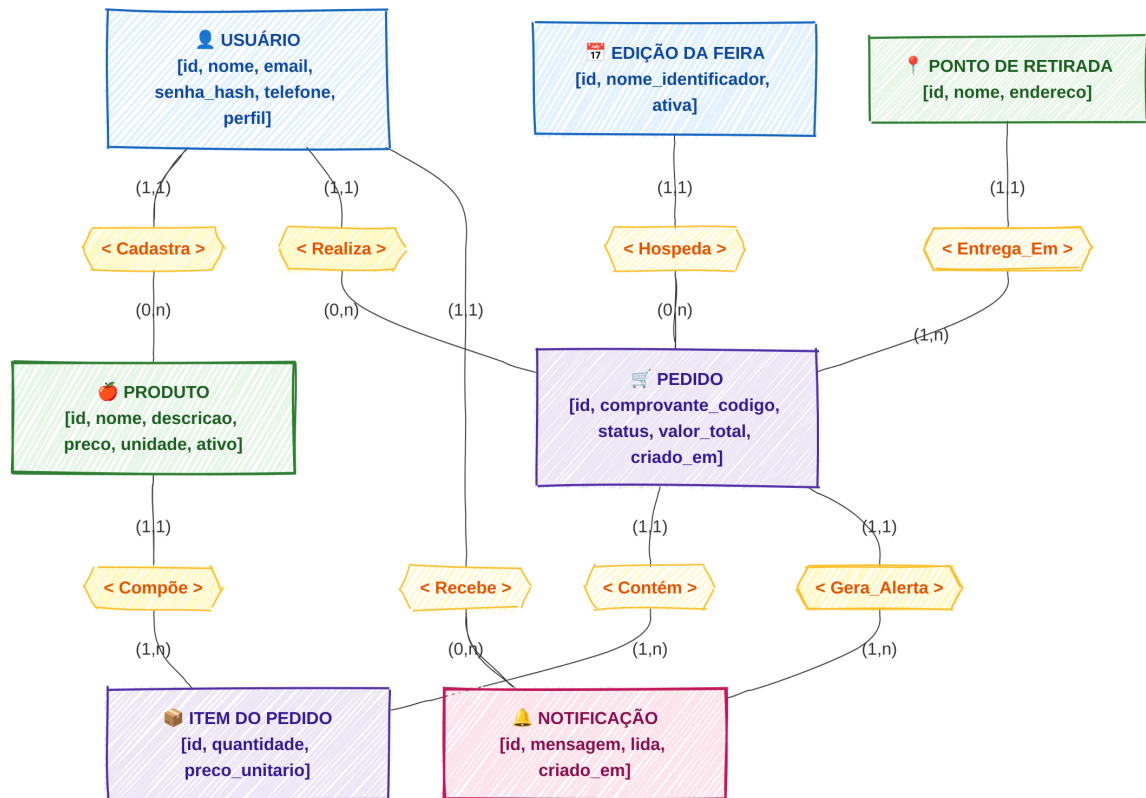
**Regras de Negócio (RN): Condições e políticas que o sistema deve respeitar**[cite: 10, 12]

| Código            | Dimensão / Foco           | Enunciado da Regra de Negócio                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNG/SEG 01</b> | Segurança e Sessão        | A autenticação de usuários opera via tokens JWT (expiração padrão de 8h) com autorização RBAC no back-end[cite: 3, 4, 10].             |
| <b>RNG/SEG 02</b> | Isolamento de Dados       | Consultas analíticas e relatórios devem filtrar estritamente o <code>produtor_id</code> extraído do token[cite: 1, 3, 10].             |
| <b>RNG/USA 03</b> | Usabilidade e Contato     | A confirmação do pedido gera código identificador único e link dinâmico formatado para WhatsApp do feirante[cite: 1, 4, 9, 10].        |
| <b>RNG/USA 04</b> | Ciclo de Atendimento      | O status do pedido evolui exclusivamente de forma sequencial: RECEBIDO → EM_PREPARACAO → ENTREGUE[cite: 1, 4, 8, 10].                  |
| <b>RNG/DES 05</b> | Desempenho e Leveza       | A interface gráfica adota arquitetura Multi-Page Application (MPA) em Vanilla JS sem compilação ( <i>Zero-Build</i> )[cite: 5, 9, 10]. |
| <b>RNG/DES 06</b> | Notificação Assíncrona    | A criação do pedido registra o alerta no banco e despacha a notificação de e-mail em segundo plano[cite: 2, 9, 10].                    |
| <b>RNG/CUS 07</b> | Custo Zero de Licença     | Utilização exclusiva de tecnologias abertas e gratuitas (Node.js, PostgreSQL, Debian Linux)[cite: 6, 9, 10].                           |
| <b>RNG/CUS 08</b> | Infraestrutura Host Único | Execução direta em modo <i>Bare-Metal</i> no Linux dispensando despesas com servidores proprietários[cite: 6, 9, 10].                  |

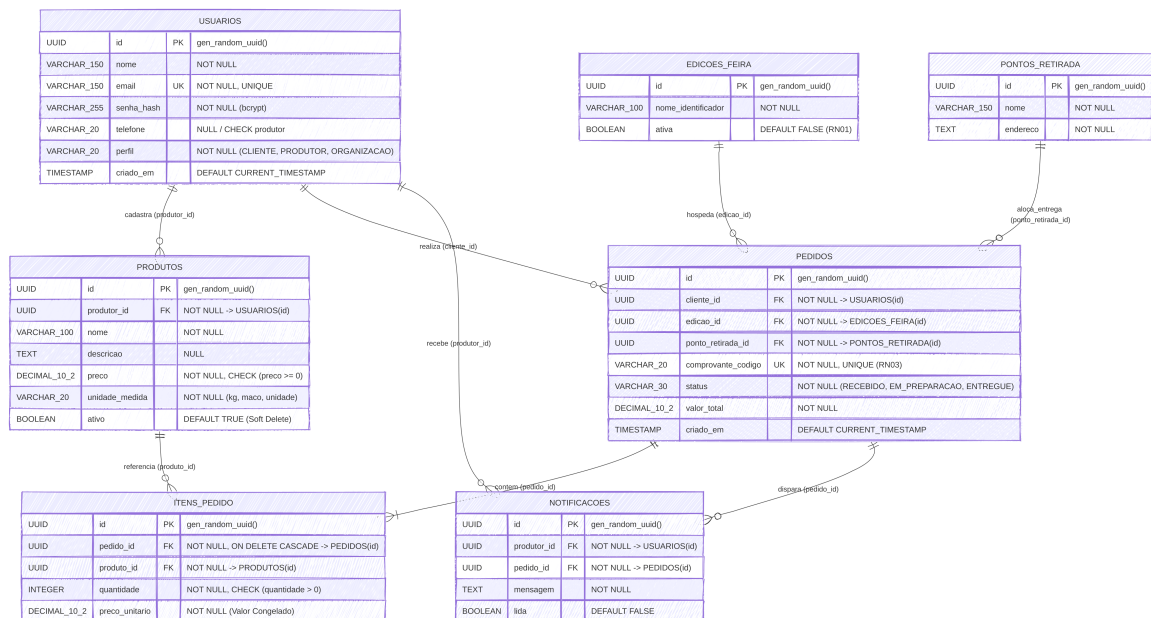
### 6.3 Modelagem (Banco de Dados)

**Entidades e Atributos:** Definição formal das entidades do sistema, atributos tipados e cardinalidade dos relacionamentos que compõem o banco de dados relacional[cite: 2, 4, 10, 12].

**Modelo Conceitual:** Diagrama de alto nível representando entidades, atributos e associações[cite: 12].



**Modelo Lógico:** Estruturação das entidades em formato de tabelas com chaves primárias e estrangeiras[cite: 12].



**Modelo Físico:** Scripts e comandos DDL em código SQL para criação do banco de dados relacional[cite: 12].

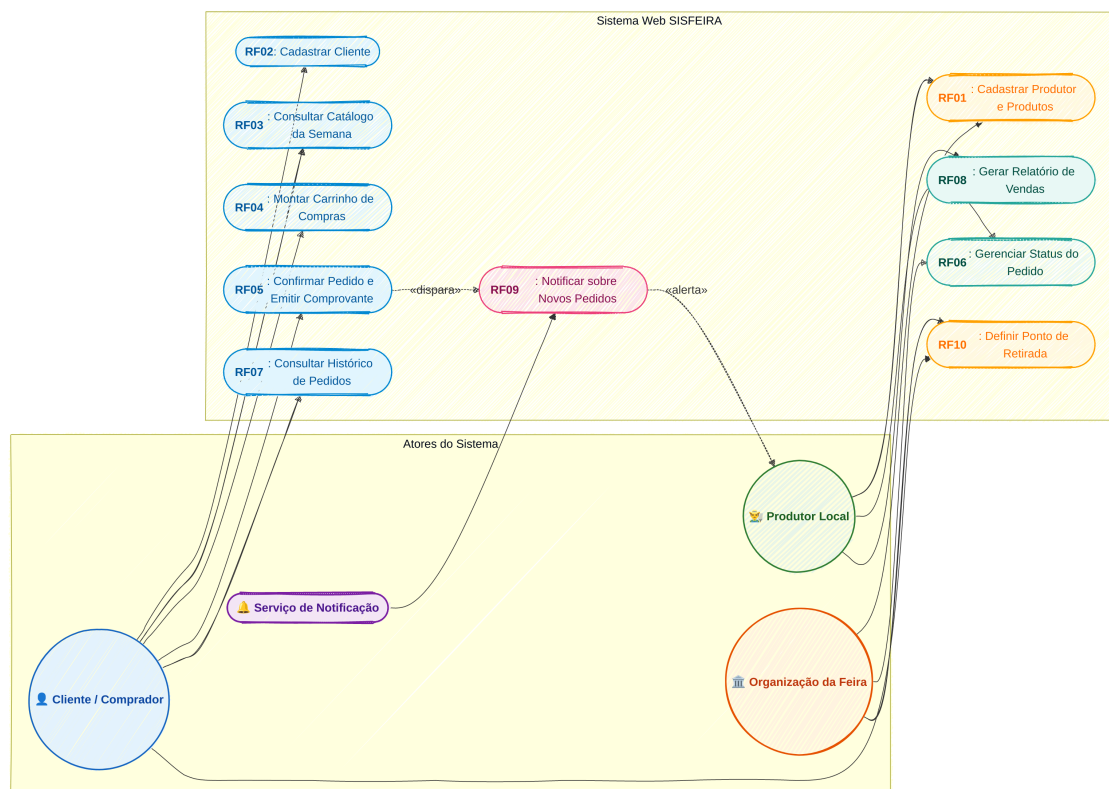
(Espaço reservado para inserção dos comandos SQL / DDL de criação das tabelas)

## 7 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do SISFEIRA fundamenta-se nas práticas da Engenharia de Software para entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP), aliando modelagem conceitual UML, análise de fluxos e definição estrita do Dicionário de Dados[cite: 10, 12].

### 7.1 Diagrama de Casos de Uso

Representação formal dos atores mapeados (Cliente, Produtor Local, Organização da Feira e Serviço de Notificações) e das ações disponibilizadas pela aplicação[cite: 1, 10, 12].

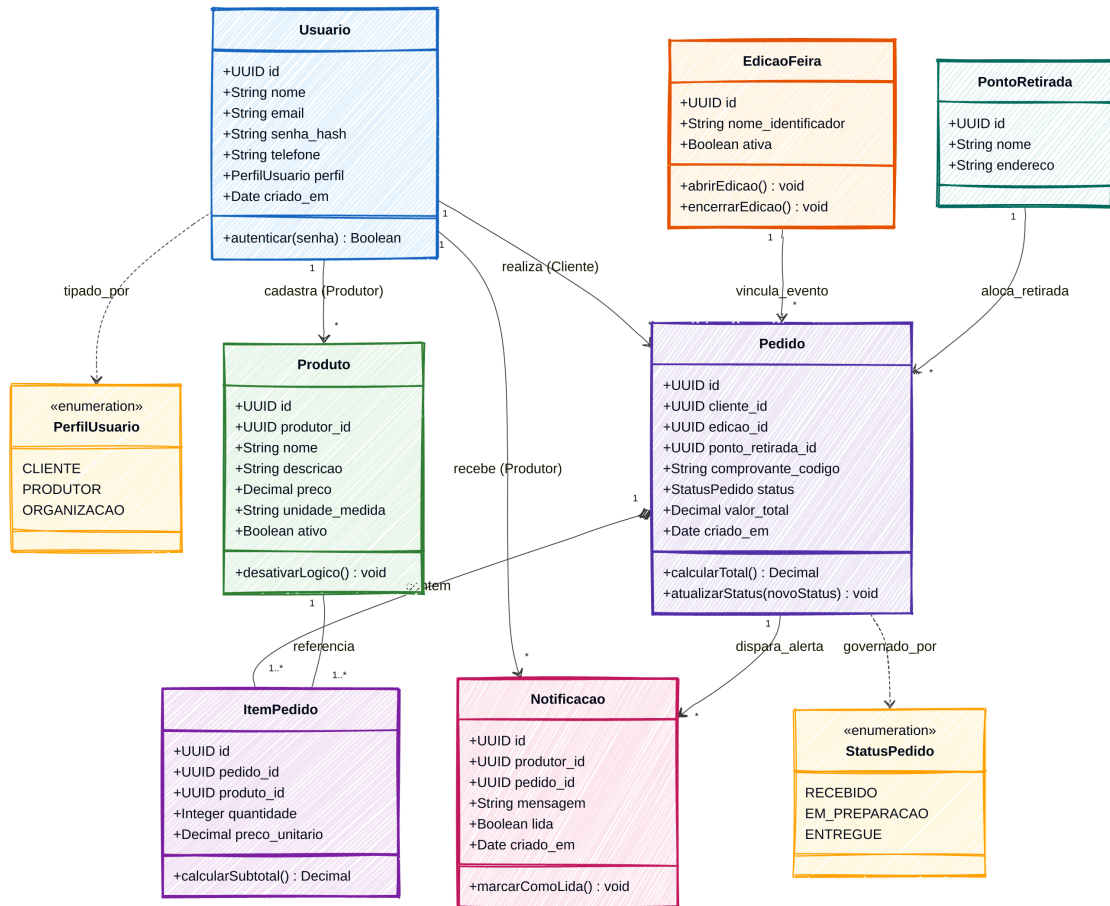


**Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do SISFEIRA**

### 7.2 Diagrama de Classes

Estrutura orientada a objetos da camada de domínio contendo nomes de classes, atributos tipados e cardinalidade dos relacionamentos[cite: 8, 10, 12].

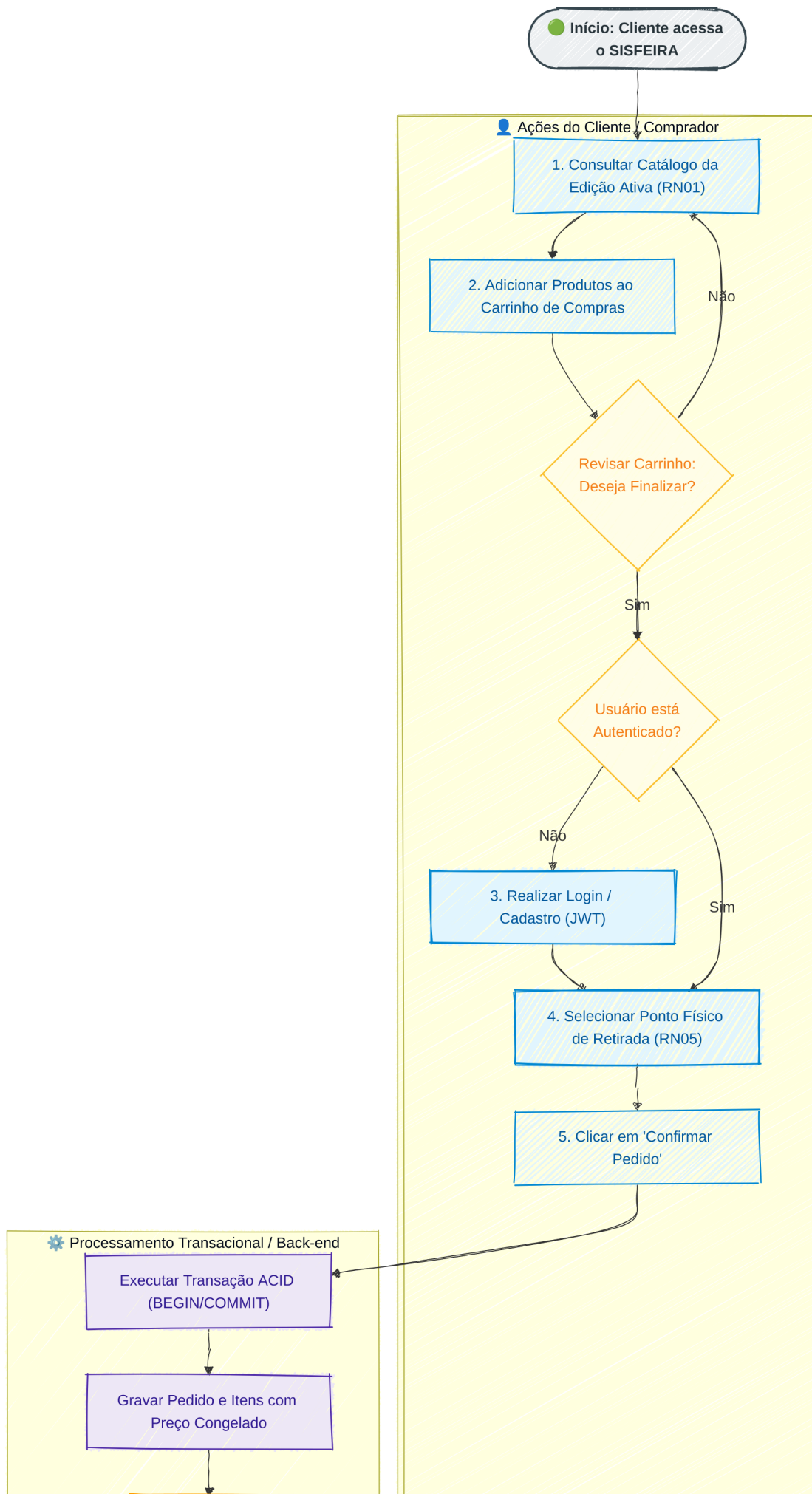




**Figura 2 – Diagrama de Classes de Domínio**

### **7.3 Diagrama de Atividades**

Representação do fluxo de processos e ciclo de vida da jornada do cliente e do produtor, da montagem do carrinho à retirada na feira[cite: 1, 8, 10, 12].



**Figura 3 – Diagrama de Atividades e Ciclo de Vida do Pedido**

#### 7.4 Dicionário de Dados (DD)

O Dicionário de Dados formaliza o esquema relacional no PostgreSQL, definindo metadados, volume esperado, regras de retenção e restrições de cada tabela[cite: 4, 10, 12].

| <b>ENTIDADE: Usuário</b>  |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Cadastro de clientes, produtores e organizadores da feira[cite: 4, 10]. |
| <b>Nome da Tabela:</b>    | usuarios[cite: 4, 10]                                                   |
| <b>Volume Esperado:</b>   | ≈ 100 a 500 registros ativos na fase piloto[cite: 10].                  |
| <b>Tempo de Retenção:</b> | Permanente enquanto a conta mantiver-se ativa[cite: 10].                |
| <b>Rotina de Limpeza:</b> | Inativação lógica conforme solicitação do titular (LGPD)[cite: 10].     |

| <b>ATRIBUTOS: usuarios</b> |                   |             |             |                  |                                                                              |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>            | <b>Nome Campo</b> | <b>Tipo</b> | <b>Tam.</b> | <b>Restrição</b> | <b>Descrição</b>                                                             |
| Identificador              | id                | UUID        | 36          | PK, NOT NULL     | Identificador único gerado por <code>gen_random_uuid()</code> [cite: 4, 10]. |
| Nome                       | nome              | VARCHAR     | 50          | NOT NULL         | Nome civil completo ou razão social do feirante[cite: 4, 10].                |
| E-mail                     | email             | VARCHAR     | 50          | NOT NULL, UK     | Login único utilizado para emissão do JWT[cite: 4, 10].                      |
| Hash Senha                 | senha_hash        | VARCHAR     | 55          | NOT NULL         | Hash seguro criptografado via <code>bcrypt</code> (RNF02)[cite: 4, 10].      |
| Telefone                   | telefone          | VARCHAR     | 20          | NULL / CHECK     | Contato com DDD; obrigatório para perfil PRODUTOR[cite: 4, 10].              |
| Perfil                     | perfil            | VARCHAR     | 20          | NOT NULL, CHECK  | Papel de acesso: 'CLIENTE', 'PRODUTOR' ou 'ORGANIZACAO'[cite: 4, 10].        |
| Criação                    | criado_em         | TIMESTAMP   |             | DEFAULT NOW()    | Data e hora de criação do registro no banco[cite: 4, 10].                    |

| <b>ENTIDADE: Produto</b>  |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Catálogo de itens agrícolas e artesanais comercializados[cite: 4, 10]. |
| <b>Nome da Tabela:</b>    | produtos[cite: 4, 10]                                                  |
| <b>Volume Esperado:</b>   | ≈ 200 a 1.000 itens por edição de feira[cite: 10].                     |
| <b>Tempo de Retenção:</b> | Permanente para preservação do histórico de compras[cite: 10].         |
| <b>Rotina de Limpeza:</b> | Desativação lógica ( <i>Soft Delete</i> , ativo = FALSE)[cite: 4, 10]. |

| <b>ATRIBUTOS:</b> produtos |                |         |      |                 |                                                                      |
|----------------------------|----------------|---------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Atributo                   | Nome Campo     | Tipo    | Tam. | Restrição       | Descrição                                                            |
| Identificador              | id             | UUID    | 36   | PK, NOT NULL    | Identificador universal único do produto[cite: 4, 10].               |
| Produtor                   | produtor_id    | UUID    | 36   | FK, NOT NULL    | Vínculo com usuarios(id) para isolamento de itens[cite: 4, 10].      |
| Nome                       | nome           | VARCHAR | 100  | NOT NULL        | Denominação comercial do item agrícola ofertado[cite: 4, 10].        |
| Descrição                  | descricao      | TEXT    | –    | NULL            | Detalhes sobre cultivo, apresentação e características[cite: 4, 10]. |
| Preço                      | preco          | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL, CHECK | Valor unitário oficial de venda ( $\geq 0$ )[cite: 4, 10].           |
| Unidade                    | unidade_medida | VARCHAR | 20   | NOT NULL        | Unidade padrão de venda (ex: 'kg', 'maço')[cite: 4, 10].             |
| Ativo                      | ativo          | BOOLEAN | 1    | DEFAULT TRUE    | Flag que controla a visibilidade no catálogo semanal[cite: 4, 10].   |

| <b>ENTIDADE: Edição da Feira</b> |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>                | Ciclos temporais de realização das feiras presenciais[cite: 4, 10]. |
| <b>Nome da Tabela:</b>           | edicoes_feira[cite: 4, 10]                                          |
| <b>Volume Esperado:</b>          | ≈ 50 registros por ano de operação[cite: 10].                       |
| <b>Tempo de Retenção:</b>        | 5 anos para histórico e auditoria[cite: 10].                        |
| <b>Rotina de Limpeza:</b>        | Arquivamento anual de edições encerradas[cite: 10].                 |

| <b>ATRIBUTOS:</b> edicoes_feira |                    |         |      |               |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------|---------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Atributo                        | Nome Campo         | Tipo    | Tam. | Restrição     | Descrição                                                          |
| Identificador                   | id                 | UUID    | 36   | PK, NOT NULL  | Identificador universal da edição[cite: 4, 10].                    |
| Nome Edição                     | nome_identificacao | VARCHAR | 100  | NOT NULL      | Rótulo descritivo do evento (ex: 'Semana 42 - 2026')[cite: 4, 10]. |
| Ativa                           | ativa              | BOOLEAN | 1    | DEFAULT FALSE | Define se a feira está aberta para pedidos (RN01)[cite: 4, 10].    |

| <b>ENTIDADE: Ponto de Retirada</b> |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>                  | Locais físicos para recolhimento presencial das encomendas[cite: 4, 10]. |
| <b>Nome da Tabela:</b>             | pontos_retirada[cite: 4, 10]                                             |
| <b>Volume Esperado:</b>            | ≈ 5 a 20 pontos cadastrados[cite: 10].                                   |
| <b>Tempo de Retenção:</b>          | Permanente[cite: 10].                                                    |
| <b>Rotina de Limpeza:</b>          | Manutenção manual conforme logística da feira[cite: 10].                 |

| <b>ATRIBUTOS:</b> pontos_retirada |                   |             |             |                  |                                                               |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>                   | <b>Nome Campo</b> | <b>Tipo</b> | <b>Tam.</b> | <b>Restrição</b> | <b>Descrição</b>                                              |
| Identificador                     | id                | UUID        | 36          | PK, NOT NULL     | Identificador universal do ponto de logística[cite: 4, 10].   |
| Nome                              | nome              | VARCHAR     | 50          | NOT NULL         | Nome do ponto físico (ex: 'Tenda Principal')[cite: 4, 10].    |
| Endereço                          | endereco          | TEXT        | –           | NOT NULL         | Logradouro completo com referências de retirada[cite: 4, 10]. |

| <b>ENTIDADE: Pedido</b>   |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Intenções de compra confirmadas pelos clientes na feira[cite: 4, 10]. |
| <b>Nome da Tabela:</b>    | pedidos[cite: 4, 10]                                                  |
| <b>Volume Esperado:</b>   | ≈ 500 a 5.000 pedidos por mês[cite: 10].                              |
| <b>Tempo de Retenção:</b> | 2 anos para histórico e conciliação de vendas[cite: 10].              |
| <b>Rotina de Limpeza:</b> | Consolidação periódica em base analítica[cite: 10].                   |

| <b>ATRIBUTOS:</b> pedidos |                    |           |      |                 |                                                               |
|---------------------------|--------------------|-----------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Atributo                  | Nome Campo         | Tipo      | Tam. | Restrição       | Descrição                                                     |
| Identificador             | id                 | UUID      | 36   | PK, NOT NULL    | Identificador universal do pedido[cite: 4, 10].               |
| Cliente                   | cliente_id         | UUID      | 36   | FK, NOT NULL    | Vínculo com o comprador em usuarios(id)[cite: 4, 10].         |
| Edição                    | edicao_id          | UUID      | 36   | FK, NOT NULL    | Vínculo com o evento em edicoes_feira(id)[cite: 4, 10].       |
| Ponto Retirada            | ponto_retirada_id  | UUID      | 36   | FK, NOT NULL    | Vínculo com o local em pontos_retirada(id)[cite: 4, 10].      |
| Comprovante               | comprovante_codigo | VARCHAR   | 20   | NOT NULL, UK    | Código único gerado para conferência (RN03)[cite: 4, 10].     |
| Status                    | status             | VARCHAR   | 30   | NOT NULL, CHECK | 'RECEBIDO', 'EM_PREPARACAO' ou 'ENTREGUE'[cite: 4, 10].       |
| Valor Total               | valor_total        | DECIMAL   | 10,2 | NOT NULL        | Montante financeiro total calculado no back-end[cite: 4, 10]. |
| Criação                   | criado_em          | TIMESTAMP |      | DEFAULT NOW()   | Data e hora do fechamento da solicitação[cite: 4, 10].        |

| <b>ENTIDADE: Item do Pedido</b> |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>               | Detalhamento dos produtos e valores congelados na compra[cite: 4, 10]. |
| <b>Nome da Tabela:</b>          | itens_pedido[cite: 4, 10]                                              |
| <b>Volume Esperado:</b>         | ≈ 2.000 a 20.000 itens processados mensalmente[cite: 10].              |
| <b>Tempo de Retenção:</b>       | 2 anos, estritamente atrelado ao pedido pai[cite: 10].                 |
| <b>Rotina de Limpeza:</b>       | Exclusão em cascata ( <i>ON DELETE CASCADE</i> )[cite: 4, 10].         |

| <b>ATRIBUTOS:</b> itens_pedido |                |         |      |                 |                                                                |
|--------------------------------|----------------|---------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Atributo                       | Nome Campo     | Tipo    | Tam. | Restrição       | Descrição                                                      |
| Identificador                  | id             | UUID    | 36   | PK, NOT NULL    | Identificador universal do item do pedido[cite: 4, 10].        |
| Pedido                         | pedido_id      | UUID    | 36   | FK, NOT NULL    | Vínculo com o pedido pai em pedidos(id)[cite: 4, 10].          |
| Produto                        | produto_id     | UUID    | 36   | FK, NOT NULL    | Vínculo com o catálogo em produtos(id)[cite: 4, 10].           |
| Quantidade                     | quantidade     | INTEGER | 4    | NOT NULL, CHECK | Volume demandado pelo comprador ( $> 0$ )[cite: 4, 10].        |
| Preço Unitário                 | preco_unitario | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL        | Preço unitário congelado no fechamento da compra[cite: 4, 10]. |

| <b>ENTIDADE: Notificação</b> |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>            | Alertas internos aos feirantes sobre novos pedidos[cite: 4, 10].  |
| <b>Nome da Tabela:</b>       | notificacoes[cite: 4, 10]                                         |
| <b>Volume Esperado:</b>      | $\approx$ 1.000 a 5.000 alertas gerados por mês[cite: 10].        |
| <b>Tempo de Retenção:</b>    | 6 meses a partir da data de leitura[cite: 10].                    |
| <b>Rotina de Limpeza:</b>    | Expulso periódico de alertas lidos com mais de 90 dias[cite: 10]. |

| <b>ATRIBUTOS:</b> notificacoes |             |         |      |               |                                                             |
|--------------------------------|-------------|---------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Atributo                       | Nome Campo  | Tipo    | Tam. | Restrição     | Descrição                                                   |
| Identificador                  | id          | UUID    | 36   | PK, NOT NULL  | Identificador universal do alerta[cite: 4, 10].             |
| Produtor                       | produtor_id | UUID    | 36   | FK, NOT NULL  | Vínculo com o feirante em usuarios(id) (RN04)[cite: 4, 10]. |
| Pedido                         | pedido_id   | UUID    | 36   | FK, NOT NULL  | Vínculo com a encomenda em pedidos(id)[cite: 4, 10].        |
| Mensagem                       | mensagem    | TEXT    | –    | NOT NULL      | Resumo dos itens e quantidades encomendadas[cite: 4, 10].   |
| Lida                           | lida        | BOOLEAN | 1    | DEFAULT FALSE | Flag de controle de pendências no painel[cite: 4, 10].      |



## 8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS NA ETAPA

O desenvolvimento do projeto apoiou-se em um conjunto de ferramentas integradas cobrindo todo o ciclo de vida do software[cite: 10, 12]:

### 8.1 Trello

O Trello é uma ferramenta para a execução de projetos baseada no método Kanban[cite: 10, 12]. Seu layout é formado por quadros que possibilitam inserir cartões com informações sobre as tarefas a realizar, em andamento, em revisão e concluídas[cite: 10, 12]. Permite controle rigoroso do prazo de entrega e visualização integrada do backlog de funcionalidades (FEAT-01 a FEAT-07)[cite: 7, 10, 12].

### 8.2 Figma

Plataforma de design vetorial baseada em nuvem utilizada para a concepção de interfaces de usuário (UI), experiência do usuário (UX) e prototipagem colaborativa[cite: 10, 12]. Permitiu a construção de layouts responsivos otimizados para smartphones (*Mobile-First*), simulando os fluxos de catálogo, carrinho, checkout e relatórios[cite: 10, 12].

### 8.3 Astah / Mermaid.js

Ferramentas consolidadas para modelagem visual e representação de diagramas sob o padrão UML (Casos de Uso, Classes de Domínio e Atividades) e Modelo Entidade-Relacionamento (DER), garantindo padronização e documentação clara dos artefatos conceituais[cite: 10, 12].

### 8.4 Git e GitHub

O Git é um sistema de controle de versão distribuído utilizado no terminal Linux para rastrear o histórico de modificações atômicas no código-fonte (*commits* semânticos e ramificações por *feature*)[cite: 10, 12]. O GitHub atuou como repositório remoto centralizado para armazenamento e colaboração entre os desenvolvedores[cite: 10, 12].

## 8.5 PostgreSQL e Utilitário `psql`

SGBD relacional de alto desempenho executado nativamente em ambiente Debian Linux na porta 5432[cite: 6, 10, 12]. Utilizou-se o utilitário de terminal `psql` para execução direta das migrações de esquema (*migrations*) e inserção dos dados de teste (*seeds*) sem dependência de intermediadores gráficos pesados[cite: 4, 10, 12].

## 9 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

A execução do presente projeto técnico envolve exclusivamente as seguintes entidades e agentes[cite: 10, 12]:

- **Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM:** Entidade pública estadual de educação profissional, responsável pelo suporte institucional, supervisão técnico-pedagógica através da ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA e avaliação curricular[cite: 10, 12].
- **Equipe de Estudantes Desenvolvedores:** Formada pelos alunos José Luiz, Luis Fernando e Paulo Victor Monteiro, responsáveis pelo levantamento de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento do código-fonte, testes integrados e documentação técnica[cite: 10, 12].

## 10 MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

### 10.1 Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

Em alinhamento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), o sistema implementa o princípio da coleta mínima: solicitam-se apenas nome, e-mail para autenticação e telefone para contato via WhatsApp[cite: 4, 9, 10, 12]. Não há captura nem retenção de dados bancários ou documentos sensíveis[cite: 1, 10, 12].

### 10.2 Segurança e Simplificações do MVP

Para a versão de MVP executada em ambiente de testes local no Debian Linux, foram adotadas decisões técnicas proporcionais[cite: 6, 9, 10, 12]:

- As senhas são protegidas com o algoritmo criptográfico *bcrypt* e as consultas SQL são blindadas contra injeção de código via parâmetros posicionais (\$1, \$2) no driver *pg*[cite: 3, 4, 9, 10].
- **Armazenamento de JWT em `localStorage` (Risco Aceito):** Facilita o controle de sessão sem ferramentas de compilação (*Zero-Build*)[cite: 5, 9, 10]. Em ambiente público de produção com movimentação financeira, recomenda-se a migração para cookies protegidos com as flags `HttpOnly` e `Secure`[cite: 9, 10].
- **Execução em Host Único Bare-Metal (Risco Aceito):** O servidor Node.js e o PostgreSQL rodam nativamente na mesma máquina comunicando-se via `loopback local`[cite: 6, 9, 10]. Essa decisão elimina o overhead de orquestradores de contêineres, sendo adequada para a avaliação acadêmica[cite: 6, 9, 10].

## 11 ORÇAMENTO

Pela utilização exclusiva de tecnologias abertas, software livre e execução em ambiente computacional pré-existente dos estudantes, os custos diretos limitam-se a despesas de material de consumo para apresentação acadêmica[cite: 10, 12]:

| Nº                                           | Descrição                                           | Unid.  | Qtd. | V. Unit. (R\$) | Total (R\$)  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|----------------|--------------|
| <b>Material de Expediente e Impressão</b>    |                                                     |        |      |                |              |
| 1                                            | Impressão da Documentação Técnica Final             | Folha  | 30   | 0,50           | 15,00        |
| 2                                            | Encadernação em Espiral com Capa Plástica           | Unid.  | 1    | 10,00          | 10,00        |
| 3                                            | Papel Sulfite A4 para Rascunhos e Validação         | Pacote | 1    | 10,00          | 10,00        |
| <b>Subtotal Material:</b>                    |                                                     |        |      |                | <b>35,00</b> |
| <b>Infraestrutura e Licenças de Software</b> |                                                     |        |      |                |              |
| 1                                            | Licenças de Software (Node.js, PostgreSQL, VS Code) | –      | –    | 0,00           | 0,00         |
| 2                                            | Ambiente de Hospedagem (Host Único Debian Linux)    | –      | –    | 0,00           | 0,00         |
| <b>Subtotal Software:</b>                    |                                                     |        |      |                | <b>0,00</b>  |
| <b>Valor Total do Projeto (R\$):</b>         |                                                     |        |      |                | <b>35,00</b> |

## 12 CRONOGRAMA

### 12.1 Fases de Execução

A distribuição temporal do projeto ocorreu em 5 blocos sequenciais de 3 dias[cite: 10]:

| <b>Fases de Execução</b>                               | <b>D 1-3</b> | <b>D 4-6</b> | <b>D 7-9</b> | <b>D 10-12</b> | <b>D 13-15</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Fase 1: Levantamento de Requisitos e Modelagem DER     | X            |              |              |                |                |
| Fase 2: Prototipação de Interfaces e Planejamento      |              | X            |              |                |                |
| Fase 3: Implementação do Back-end e Banco de Dados     |              |              | X            |                |                |
| Fase 4: Implementação do Front-end e Integração        |              |              |              | X              |                |
| Fase 5: Testes Integrados, Documentação e Apresentação |              |              |              |                | X              |

### 12.2 Cronograma de Atividades

O cronograma operacional detalha as atividades desenvolvidas ao longo das duas semanas de trabalho[cite: 10, 12]:

| <b>Atividades Previstas</b>                       | <b>D 1-3</b> | <b>D 4-6</b> | <b>D 7-9</b> | <b>D 10-12</b> | <b>D 13-15</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Levantamento de Requisitos e Elaboração do DER    | X            |              |              |                |                |
| Modelagem Entidade-Relacionamento do Banco        | X            |              |              |                |                |
| Criação dos Protótipos de Interface (Figma)       |              | X            |              |                |                |
| Configuração do Ambiente e Estruturação do Banco  |              | X            |              |                |                |
| Desenvolvimento das Rotas e API (Node.js/Express) |              |              | X            |                |                |
| Desenvolvimento do Front-end (HTML5/CSS3/JS)      |              |              |              | X              |                |
| Integração Front-end / Back-end e Validação       |              |              |              | X              |                |
| Bateria de Testes Funcionais do MVP               |              |              |              |                | X              |
| Consolidação do Relatório Técnico e Apresentação  |              |              |              |                | X              |

### 13 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018[cite: 10].

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018[cite: 10].

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS (CETAM). **Orientações Metodológicas para Elaboração de Relatórios Técnicos e Prática Profissional**. Manaus: CETAM, 2026[cite: 10].

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018[cite: 10].

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016[cite: 10].

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 15 Documentation**. 2023. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 15 fev. 2026[cite: 10].

## APÊNDICE

### Apêndice A – Relação de Telas Mapeadas para Prototipação[cite: 10]

- **Tela 01:** Autenticação e Cadastro (Produtor e Cliente)[cite: 10];
- **Tela 02:** Catálogo Público de Produtos da Edição da Feira[cite: 10];
- **Tela 03:** Carrinho de Compras e Seleção de Quantidades[cite: 10];
- **Tela 04:** Confirmação de Pedido e Emissão de Comprovante de Retirada[cite: 10];
- **Tela 05:** Painel Administrativo do Produtor (Gestão de Itens e Preços)[cite: 10];
- **Tela 06:** Painel de Controle de Status dos Pedidos Recebidos[cite: 10];
- **Tela 07:** Relatório Analítico Consolidado de Vendas por Feirante[cite: 10].



## **ANEXO**

### **Anexo A – Termo de Referência do Sistema Web (Extrato Pedagógico)[cite: 10, 12]**

Documento de especificação curricular e diretrizes pedagógicas fornecido pela Coordenação do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola de Educação Profissional Galiléia / CETAM para balizamento do projeto prático supervisionado[cite: 10, 12].